

Statistica pratica e analisi dati

A.A. 2025/2026

Nicola Amapane – nicola.amapane@unito.it
Roberto Covarelli – roberto.covarelli@unito.it
Valentina Sola – valentina.sola@unito.it

- ◆ Statistica di fenomeni casuali: esperimenti di conteggio
- ◆ Qualche ripasso su variabili casuali ed errori di misura
- ◆ Regressioni e test del χ^2
- ◆ Indicazioni sulla preparazione delle relazioni

Fenomeni casuali (o aleatori)

- ◆ Fenomeno il cui risultato non è deterministico
- ◆ Non è prevedibile individualmente, ma **può essere descritto su base statistica**
 - Esempio classico: lancio di un dado
 - ...in Fisica: **decadimento radioattivo**
 - N_0 atomi instabili, che decadono in modo indipendente, ognuno con probabilità λdt di decadere nel tempo dt
 - **Legge del decadimento:** $N = N_0 e^{-\lambda t}$
 - Definisce il comportamento **medio**
 - In una specifica misura: **fluttuazioni statistiche**

Conteggio di fenomeni casuali

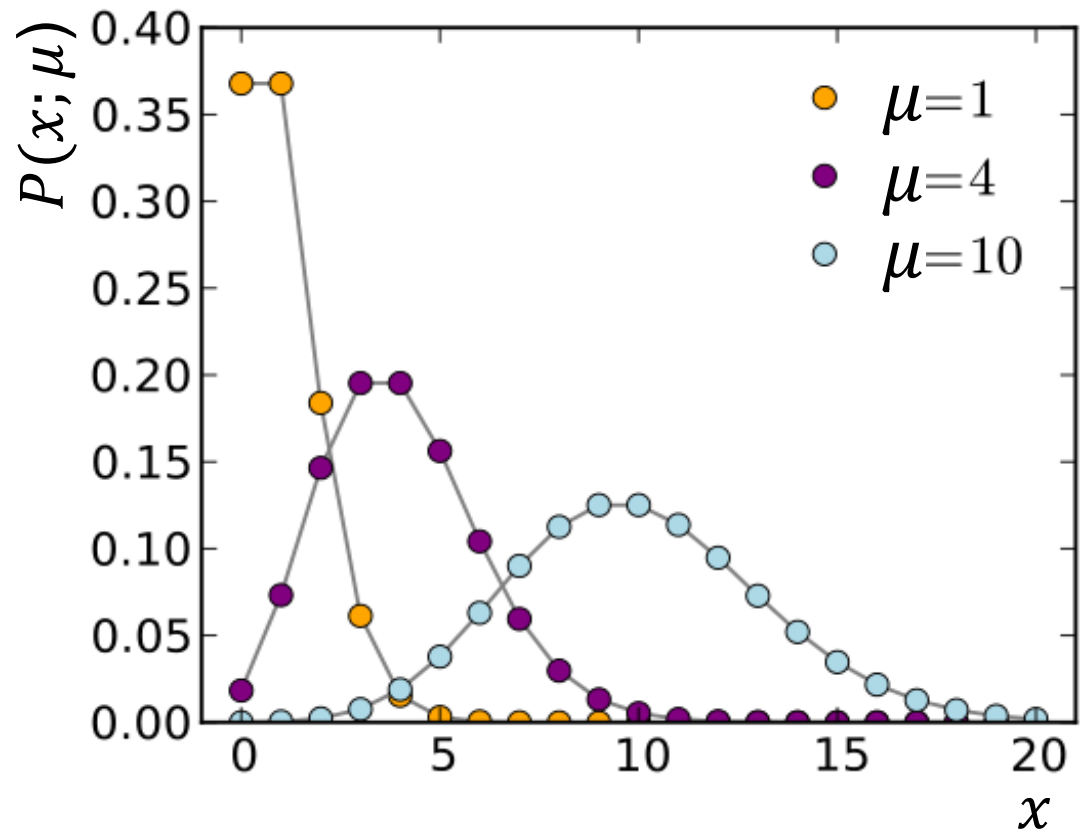
- ◆ Seguono la distribuzione di Poisson:

$$P(x; \mu) = \frac{\mu^x e^{-\mu}}{x!}$$

Indica la probabilità di osservare x conteggi se il valore atteso è μ

- ◆ Proprietà :

- $E[x] = \mu$
- $\sigma = \sqrt{\mu}$

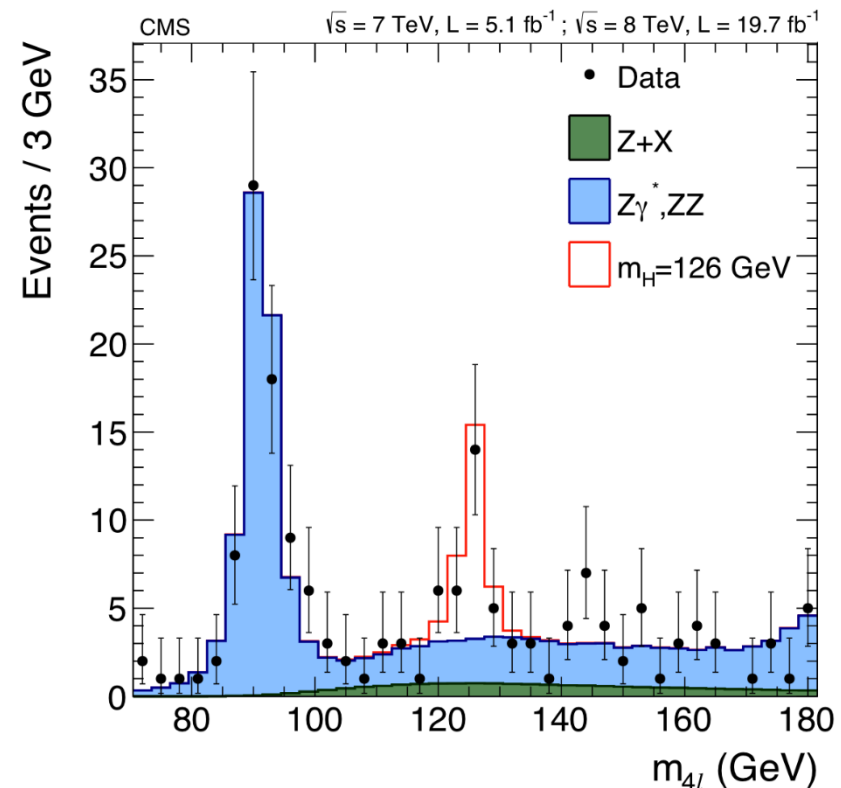


Conteggio di fenomeni casuali

- Osserviamo che il μ rappresenta il valore vero, che non è noto
 - Tipicamente è proprio quello che vorremmo determinare, sulla base di una o più osservazioni (misure)
- Caso tipico: esperimento di conteggio, non ripetibile

Osservo n conteggi $\Rightarrow$ concludo $\mu = n \pm \sqrt{n}$

- Questo vale anche per ogni intervallo (bin) di una distribuzione differenziale (istogramma)
 - Le barre di errore indicano l'incertezza statistica



Incertezze su misure di efficienza

Esempio: osservo che un rivelatore di raggi cosmici rileva k eventi su un totale di N muoni incidenti. La sua **efficienza** è quindi $\varepsilon = \frac{k}{N}$. **Quale è l'incertezza su ε ?**

- Sia k che N sono variabili casuali, ma non sono indipendenti (k è un sottoinsieme di N)
- La rivelazione di un muone può essere considerata un processo binomiale con probabilità $p = \varepsilon$ di successo e $q = (1 - \varepsilon)$ di insuccesso.

Per la distribuzione binomiale Il numero medio di successi è $\langle k \rangle = pN = \varepsilon N$ e la sua varianza è $\sigma_k^2 = Npq$, quindi:

$$\sigma_\varepsilon = \sqrt{\frac{\varepsilon(1 - \varepsilon)}{N}}$$

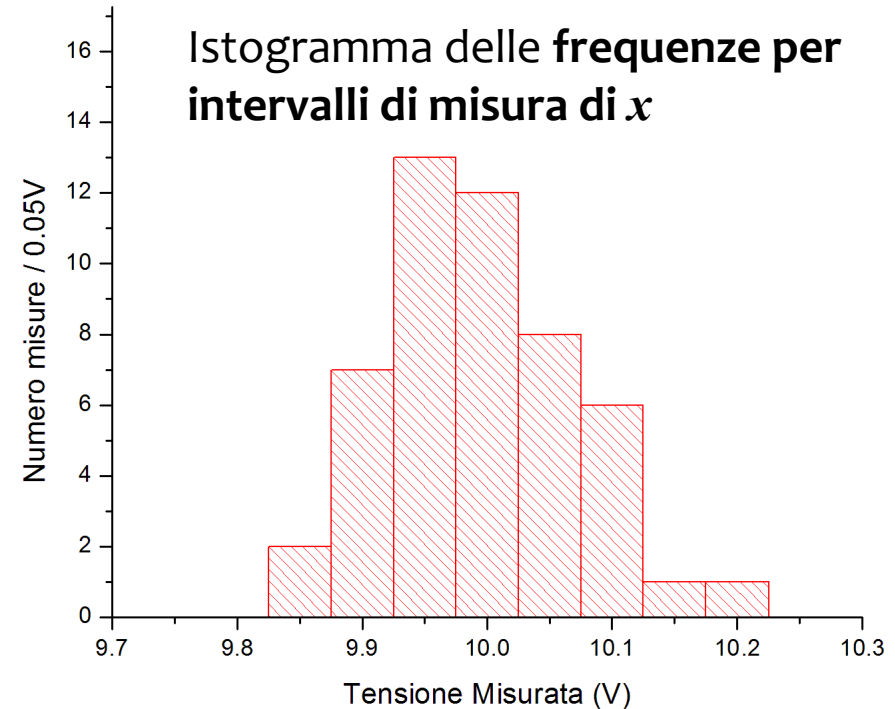
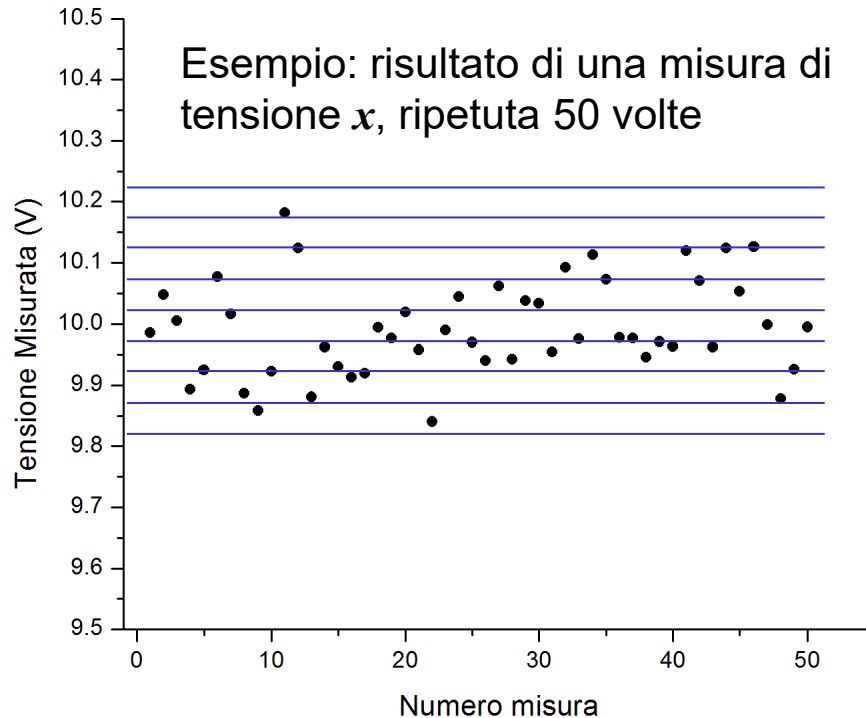
- Equivale a considerare k e $(N - k)$ come variabili indipendenti con incertezza Poissoniana
- Lo stesso vale in situazioni analoghe come p. es. il **calcolo di frazioni di decadimento (BR)**

Alcuni esempi di effetti statistici

- ◆ **Risoluzione energetica** intrinseca di un rivelatore basato su ionizzazione o scintillazione
 - Fluttuazioni nel numero di coppie e/lacuna prodotte nel silicio, o di fotoni di scintillazione in un cristallo di NaI
- ◆ **Fluttuazioni nel guadagno** di un fotomoltiplicatore
 - Dovute a fluttuazioni nel numero di fotoelettroni prodotti al fotocatodo e nell'emissione di elettroni dai dinodi

Variabili casuali ed incertezze (errori) di misura

Misure affette da errori casuali



- Il risultato x della misura è una **variabile aleatoria**
- L'**istogramma delle frequenze** rappresenta la sua **distribuzione statistica**
 - all'aumentare del numero di misure, tende *tipicamente* ad una **distribuzione di Gauss**
- Il **valor medio $\langle x \rangle$** è uno **stimatore del valore vero**

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = 9.99 \text{ V}$$

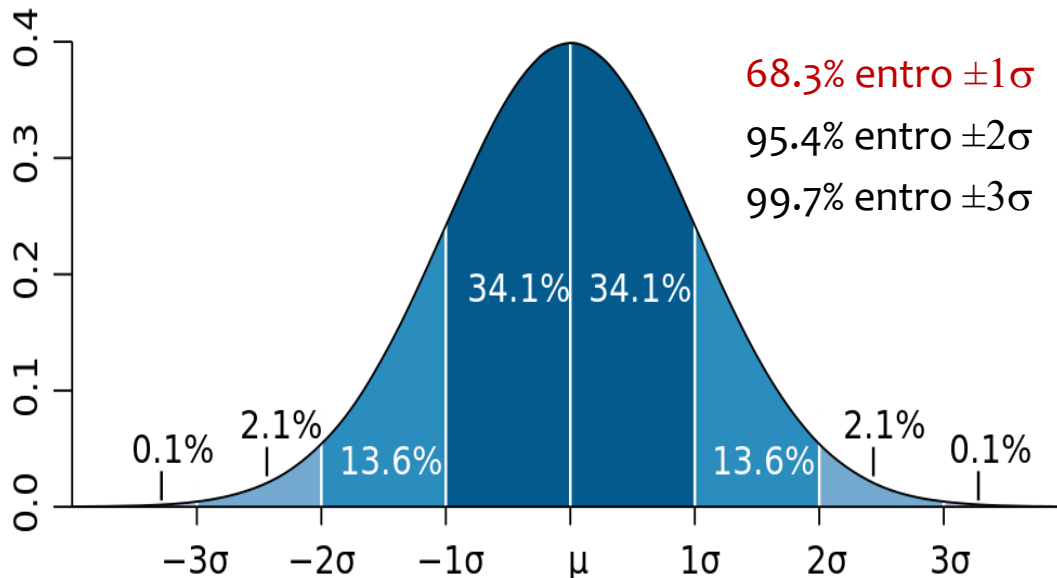
- La **deviazione standard del campione** quantifica la “dispersione” delle singole misure

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2}{N-1}} = 0.08 \text{ V}$$

- σ_x^2 è uno **stimatore della varianza** della popolazione di x

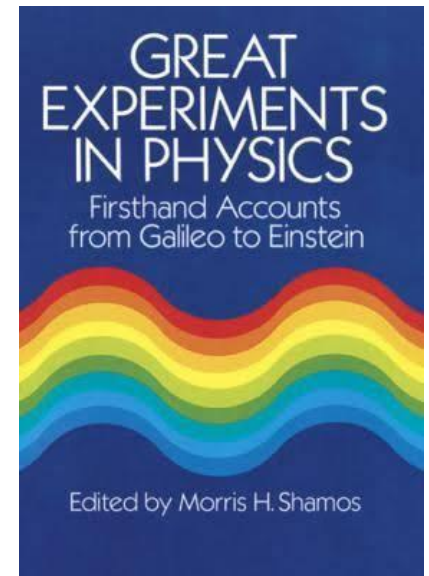
Stima delle incertezze

- ◆ Spesso in pratica **ho 1 sola misura, e non posso ripeterla**
- ◆ Occorre **stimare la sua incertezza** e fare un'**assunzione sulla distribuzione** a cui la misura appartiene
 - La stima dell'incertezza **dipende dal tipo di misura**
 - Risoluzione dello strumento (o del metodo adottato), studio di una serie di misure analoghe, etc.
 - In genere si può assumere che le misure seguano una distribuzione **Gaussiana**
 - **La notazione $x \pm \sigma$ (es. $E = (5.31 \pm 0.03) \text{ MeV}$) ha un significato statistico:**
 - x è la nostra stima del valore vero
 - σ^2 è la nostra stima della varianza della popolazione



Errori sistematici

- ◆ Nella pratica, gli **errori sistematici** sono spesso **NON** trascurabili
 - Calibrazione della scala strumenti
 - Assunzioni utilizzate (p.es. sorgente puntiforme)
 - Effetti ignorati nel modello utilizzato (p.es. disallineamento rivelatori o sorgente-rivelatore, effetti di bordo...)
 - etc.
- ◆ Non esiste una regola generale per trattarli; occorre **esaminare criticamente ogni possibile sorgente di errore**
- ◆ In alcuni ambiti scientifici, l'analisi dei possibili errori sistematici e lo studio del loro potenziale effetto viene svolta in modo esplicito

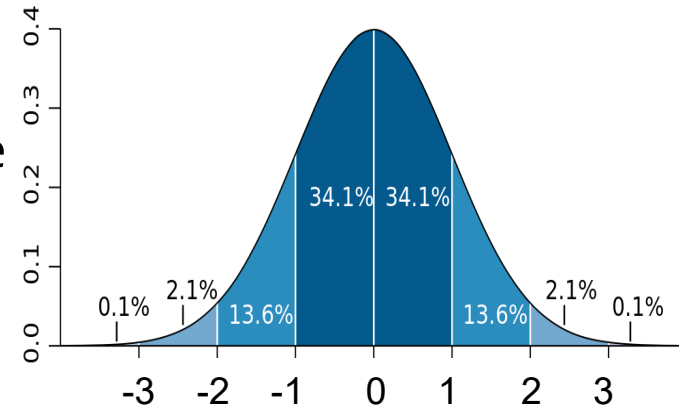


Test di compatibilità

- Spesso si vuole confrontare il risultato di una misura ($f \pm \sigma_f$) con quello atteso f_{exp} (e.g. valore teorico).

- definisco:
$$Z = \frac{f - f_{\text{exp}}}{\sigma_f}$$

- Nell'ipotesi in cui, per via delle incertezze di misura, f segua una distribuzione gaussiana con $\mu = f_{\text{exp}}$ e $\sigma = \sigma_f$, Z segue una distribuzione gaussiana normalizzata
- Nel 95% dei casi, deve essere $|Z| < 1.96$



- Se $|Z| > 1.96$ devo rigettare l'ipotesi che la quantità che sto misurando sia compatibile con il valore f_{exp} “con livello di significatività del 5%”
 - Vuol dire: c'è una probabilità <5% che, se l'ipotesi è corretta, io osservi una fluttuazione grande almeno come quella che ho trovato

Regressioni (fit) dei dati

Regressioni

◆ Problema:

Trovare gli m parametri p_j per i quali una funzione $f(x, p_j)$ approssima meglio l'andamento di una serie di n dati (x_i, y_i)

- “ $f(x, p_j)$ è il nostro modello e vogliamo ricavare i suoi parametri dai dati”

◆ Metodo dei **minimi quadrati**

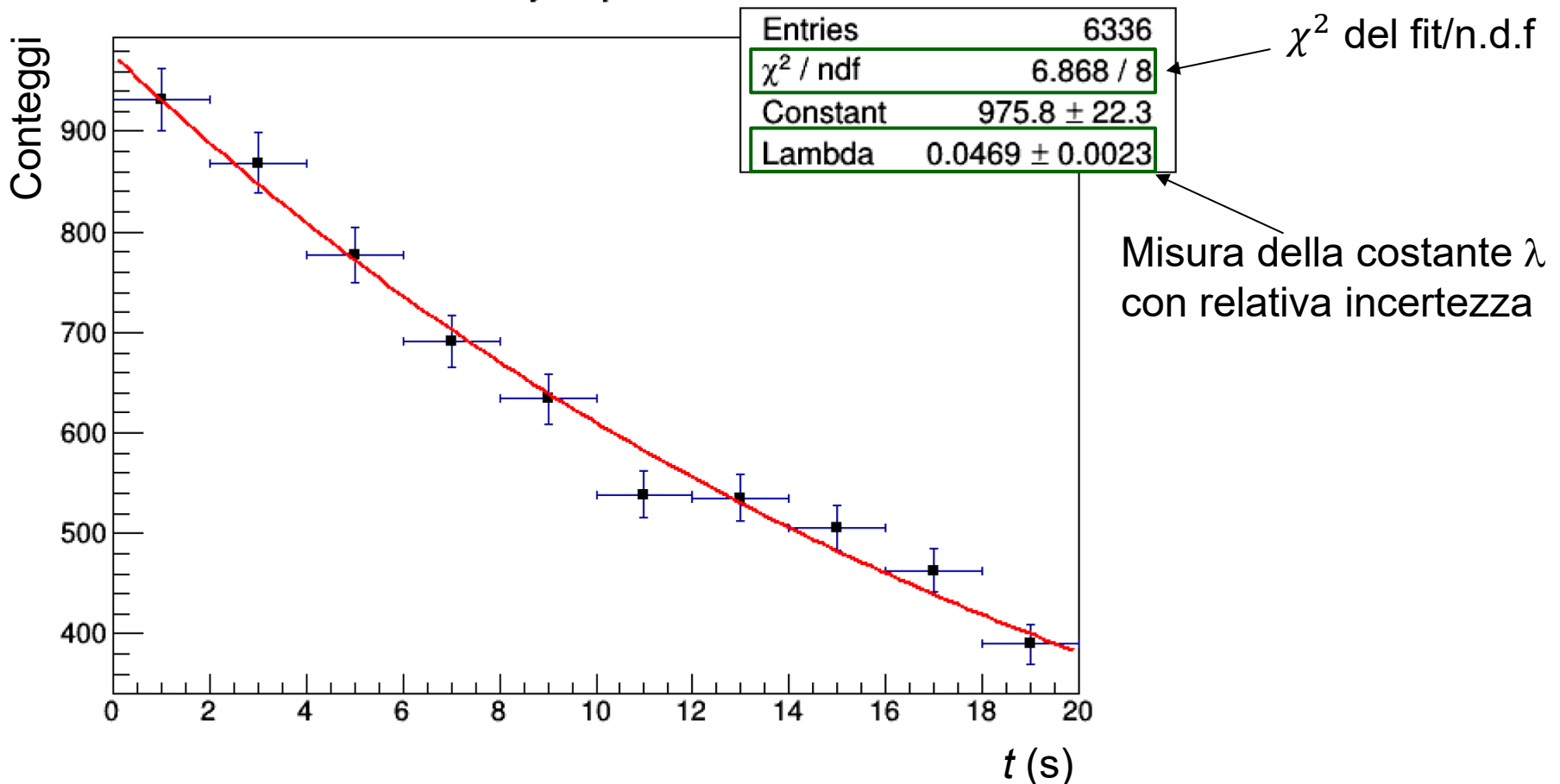
- Si cercano i valori dei parametri per cui la somma dei quadrati degli scarti divisi per i loro errori è minima:

$$\chi^2 = \sum_{i=0}^n \frac{[y_i - f(x_i, p_j)]^2}{\sigma_i^2}$$

- Soluzione analitica per il minimo di χ^2 solo per casi semplici (e.g. retta)
- Per funzioni arbitrarie si ricorre a **metodi numerici**
- Il valore di χ^2 fornisce una stima della qualità della regressione
 - Segue una distribuzione statistica che dipende da $k = n - m$ (numero di gradi di libertà)

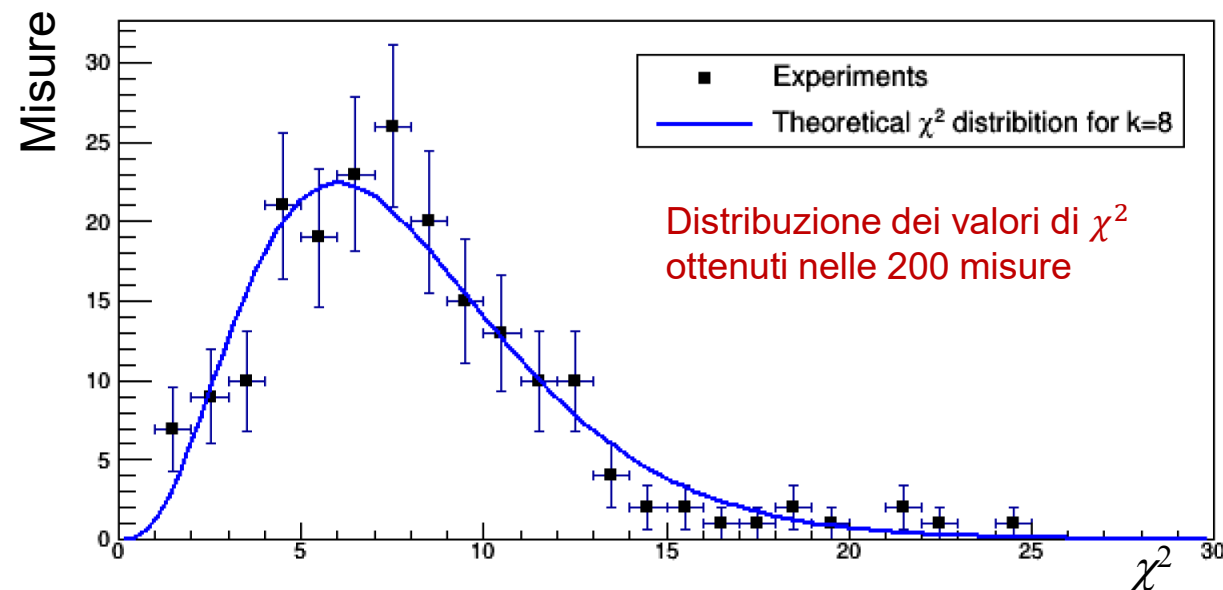
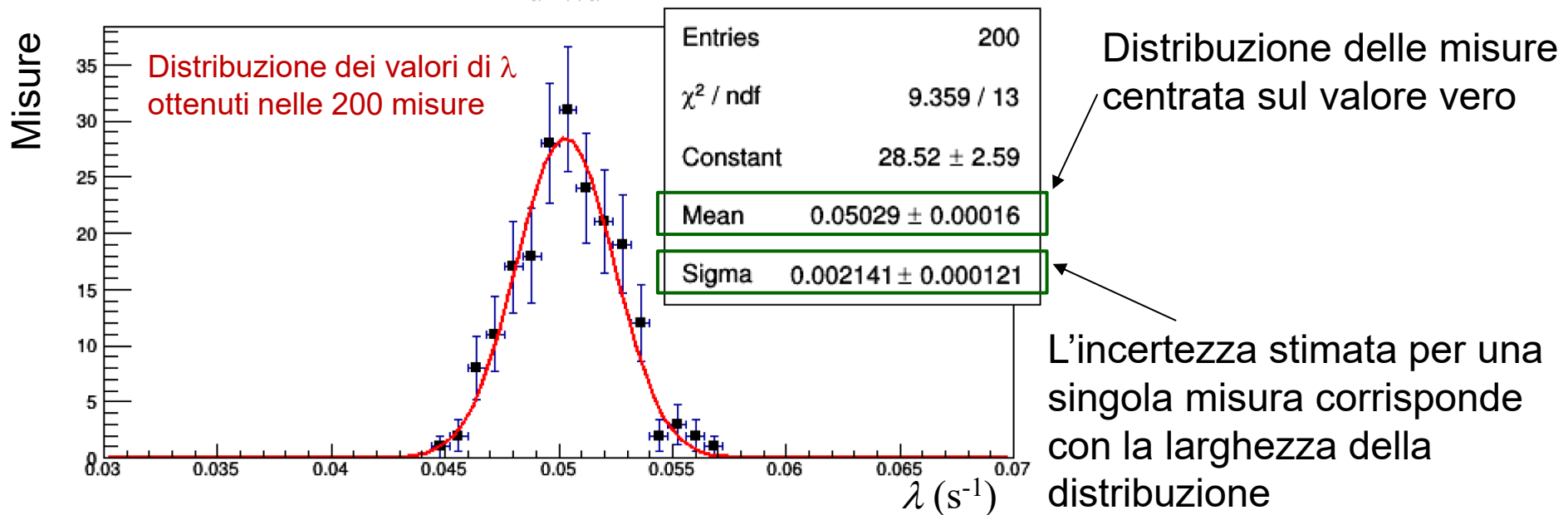
Esempio

- ◆ Simulazione di una misura della costante di decadimento λ di un isotopo
 - Assumo $N = 10000$ atomi, $\lambda = 0.05 \text{ s}^{-1}$ (valori veri, non noti allo sperimentatore)
 - Simulo il numero di decadimenti in 10 intervalli successivi di $\Delta t = 2 \text{ s}$ (valori osservati)
 - Ricavo la misura di λ con un fit esponenziale



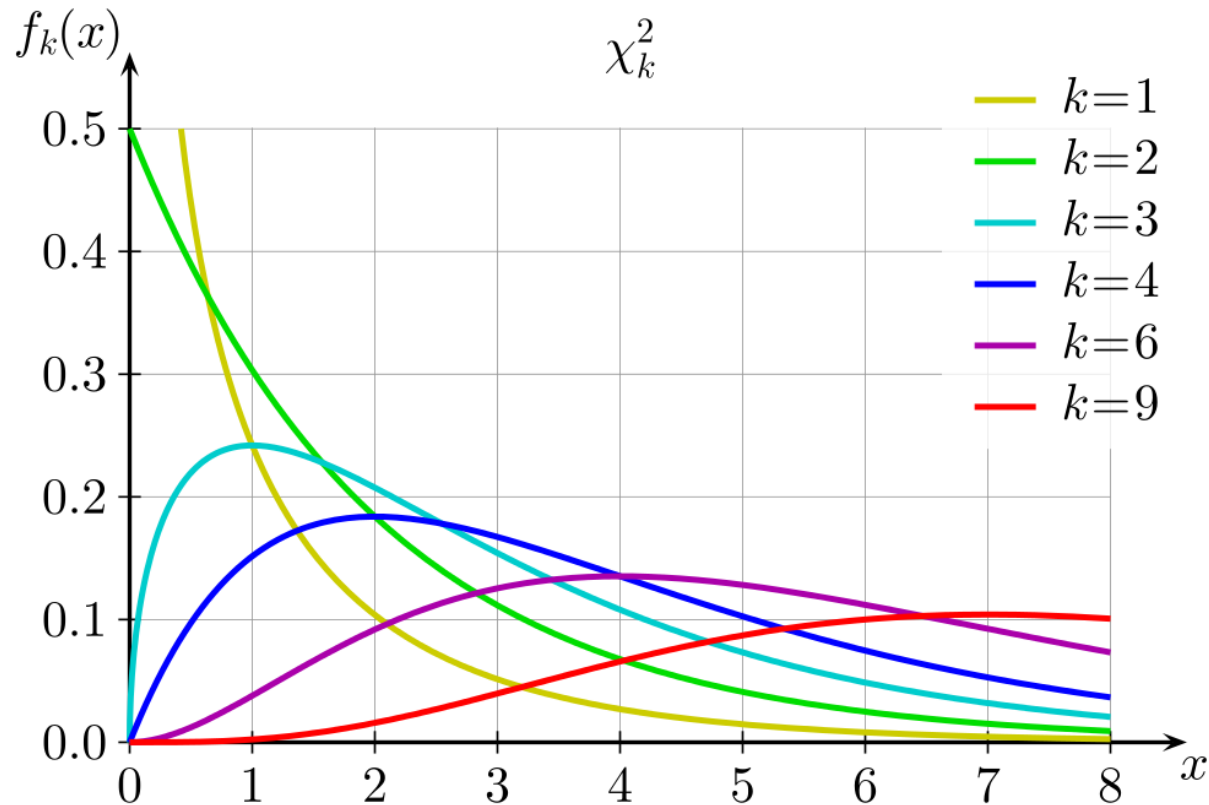
Esempio (cont.)

Ripeto la simulazione 200 volte:

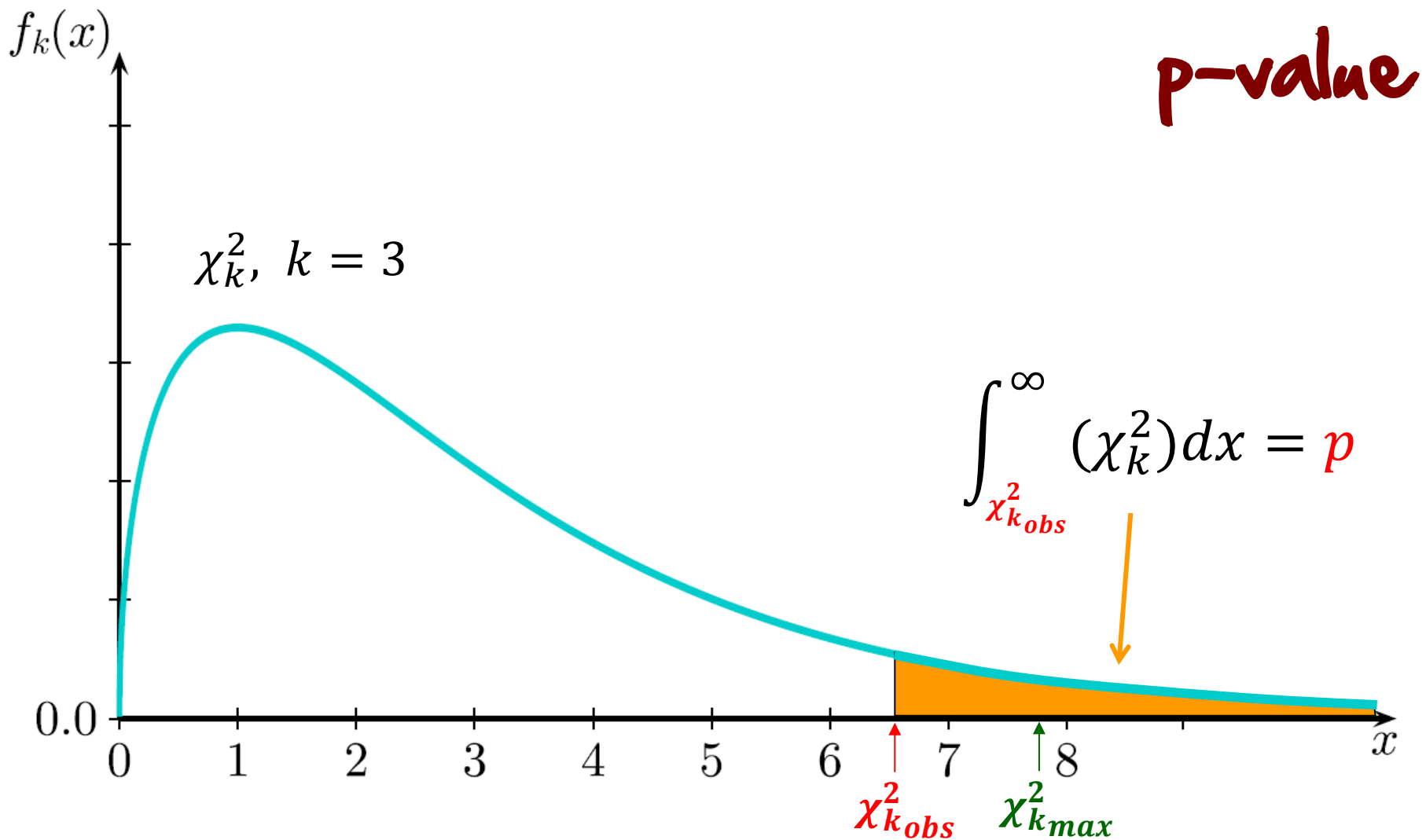


Il χ^2 delle 200 misure si distribuisce secondo una distribuzione del χ^2 con $k=8$

Chi quadrato

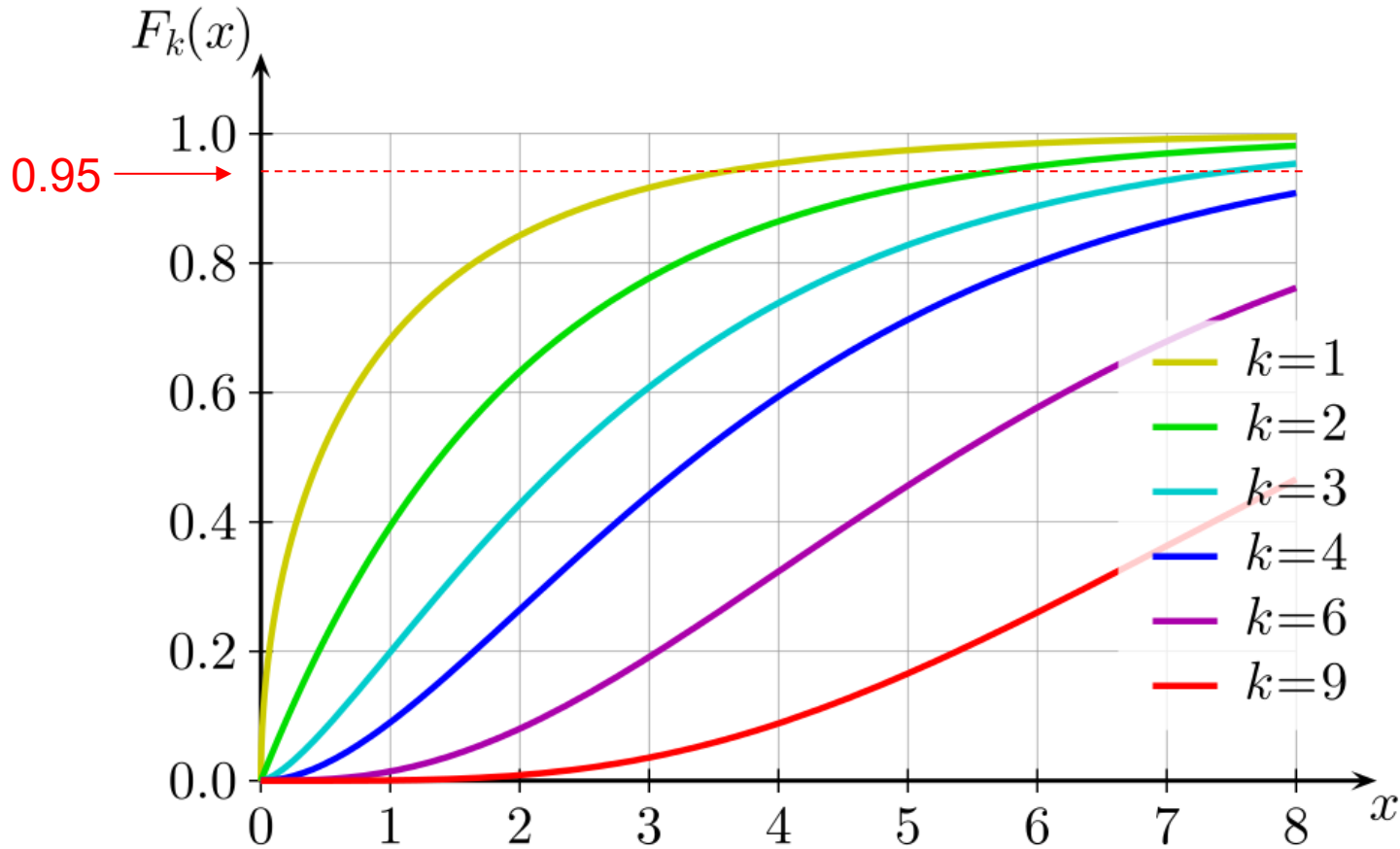


- ◆ Dato che conosciamo la sua p.d.f. possiamo **quantificare la probabilità di osservare una fluttuazione particolarmente grande** anche se l'ipotesi (=“la curva descrive il fenomeno studiato”) è corretta



- ◆ **p-value**: probabilità di ottenere un valore uguale o peggiore a quello osservato, assumendo che l'ipotesi sia vera
- ◆ **Test del χ^2** : si fissa una soglia $\chi_{max}^2 \mid p = 5\%$:
se $\chi_{obs}^2 > \chi_{max}^2$, si rigetta l'ipotesi **al livello di significatività del 5%**

Chi quadro: Distribuzione cumulativa



◆ $F_k(x) = \int_0^x (\chi_k^2) dx$: Probabilità di osservare un valore di $\chi_k^2 < x$

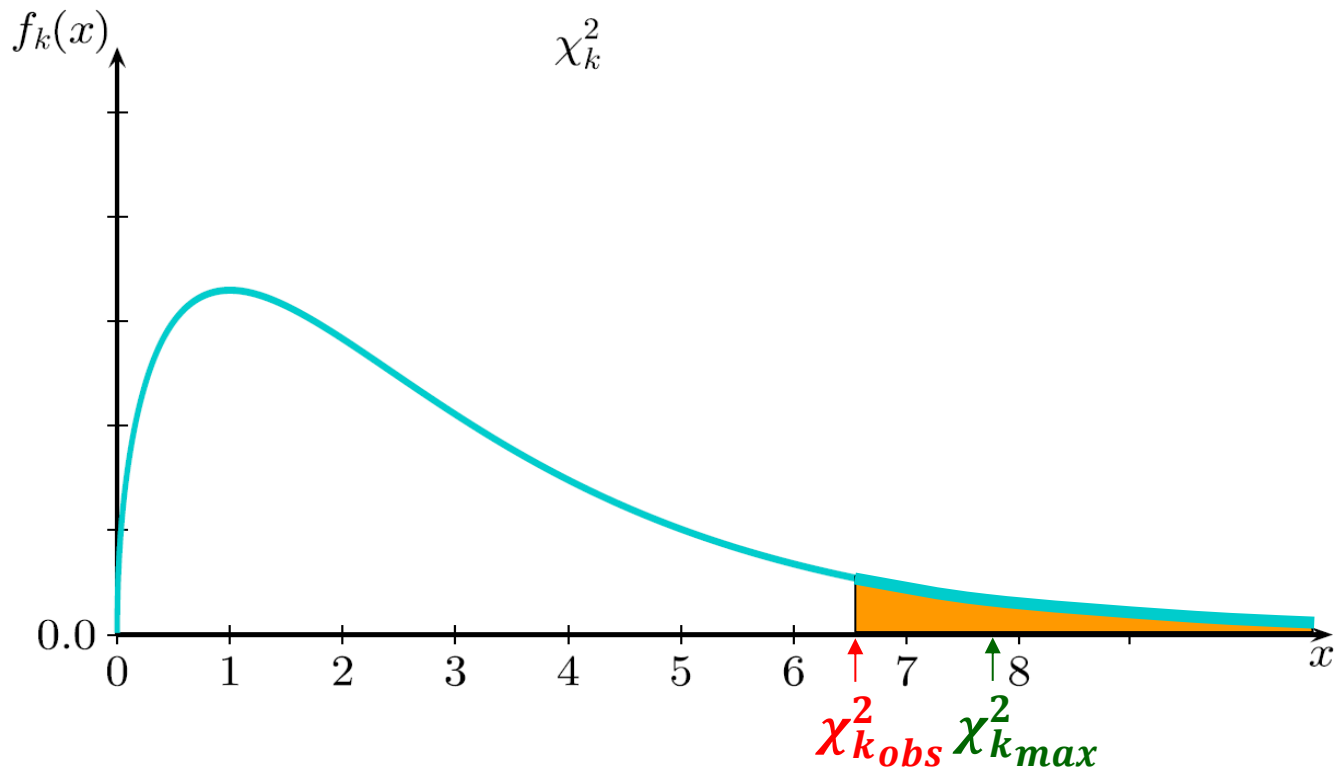
Quantili della distribuzione del χ^2

TABLE D5 This table gives values of χ^2 for specified values of v and F where $F(\chi^2, v) = \frac{1}{2^{v/2} \Gamma(v/2)} \int_0^{\chi^2} dt t^{v/2-1} e^{-t/2}$.

v	F												
	.005	.010	.025	.050	.100	.250	.500	.750	.900	.950	.975	.990	.995
1	.0000393	.000157	.000982	.00393	.0158	.102	.455	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.0100	.0201	.0506	.103	.211	.575	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6
3	.0717	.115	.216	.352	.584	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.3	12.8
4	.207	.297	.484	.711	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9
5	.412	.554	.831	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.1	12.8	15.1	16.7
6	.676	.872	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
7	.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.2	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.4	14.7	16.9	19.0	21.7	23.6
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.5	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.3	13.7	17.3	19.7	21.9	24.7	26.8
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.3	14.8	18.5	21.0	23.3	26.2	28.3
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.3	16.0	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.2	13.3	17.1	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.0	14.3	18.2	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.9	15.3	19.4	23.5	26.3	28.8	32.0	34.3
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.1	12.8	16.3	20.5	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.9	13.7	17.3	21.6	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2
19	6.84	7.63	8.91	10.1	11.7	14.6	18.3	22.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6
20	7.43	8.26	9.59	10.9	12.4	15.5	19.3	23.8	28.4	31.4	34.2	37.6	40.0
21	8.03	8.90	10.3	11.3	13.2	16.3	20.3	24.9	29.6	32.7	35.5	38.9	41.4
22	8.64	9.54	11.0	12.3	14.0	17.2	21.3	26.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8
23	9.26	10.2	11.7	13.1	14.8	18.1	22.3	27.1	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2
24	9.89	10.9	12.4	13.8	15.7	19.0	23.3	28.2	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6
25	10.5	11.5	13.1	14.6	16.5	19.9	24.3	29.3	34.4	37.7	40.6	44.3	46.9
26	11.2	12.2	13.8	15.4	17.3	20.8	25.3	30.4	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3
27	11.8	12.9	14.6	16.2	18.1	21.7	26.3	31.5	36.7	40.1	43.2	47.0	49.6
28	12.5	13.6	15.3	16.9	18.9	22.7	27.3	32.6	37.9	41.3	44.5	48.3	51.0
29	13.1	14.3	16.0	17.7	19.8	23.6	28.3	33.7	39.1	42.6	45.7	49.6	52.3
30	13.8	15.0	16.8	18.5	20.6	24.5	29.3	34.8	40.3	43.8	47.0	50.9	53.7

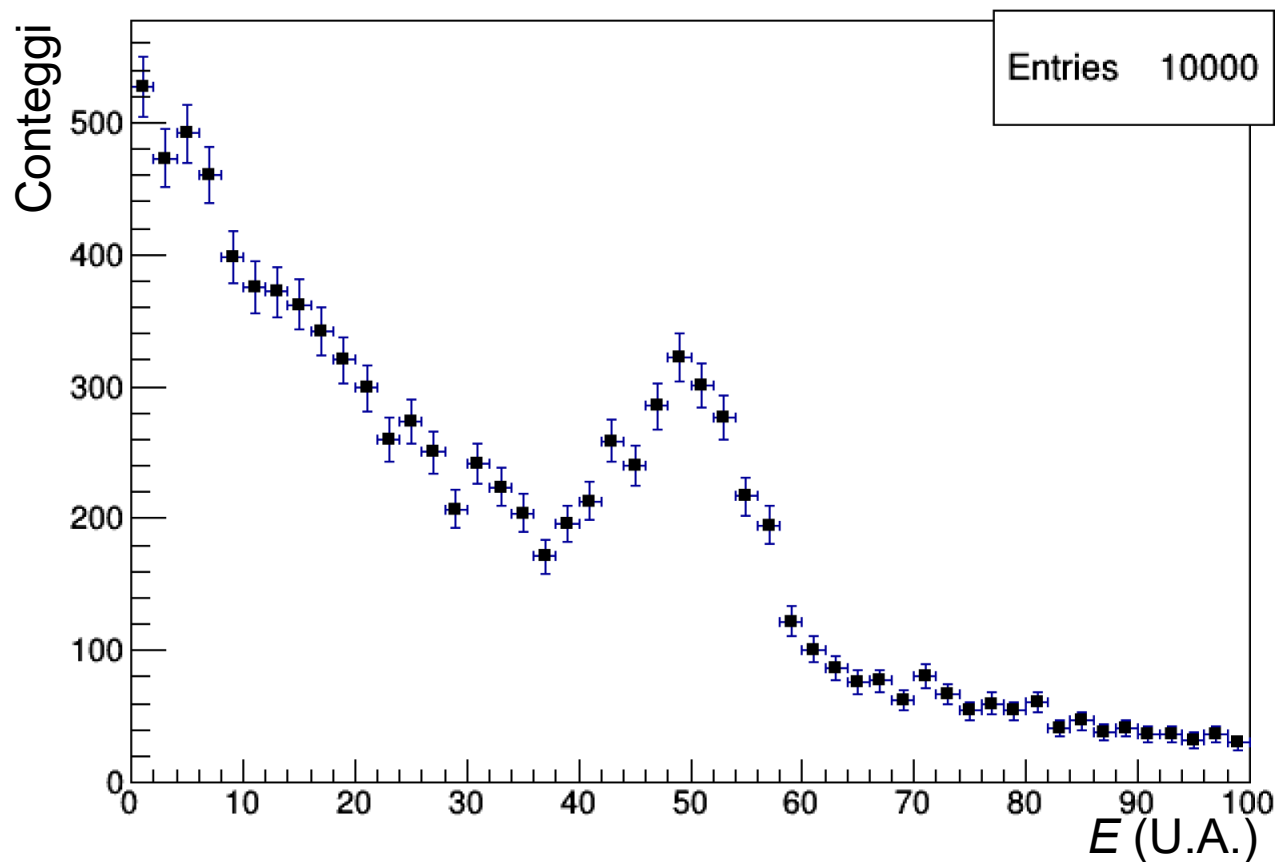
Test del chi quadro

- ◆ Effettuare un test del χ^2 con livello di significatività del 5% per tutte le regressioni effettuate
- ◆ **Test a 1 coda** – la coda sinistra non è rilevante per il test del χ^2 !

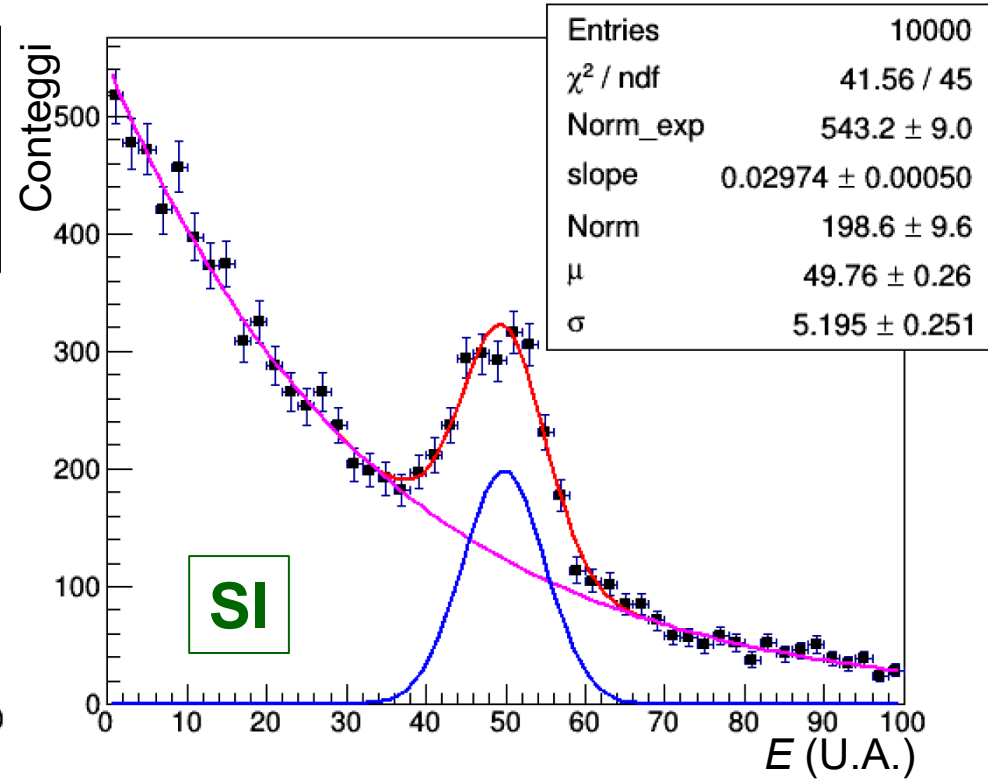
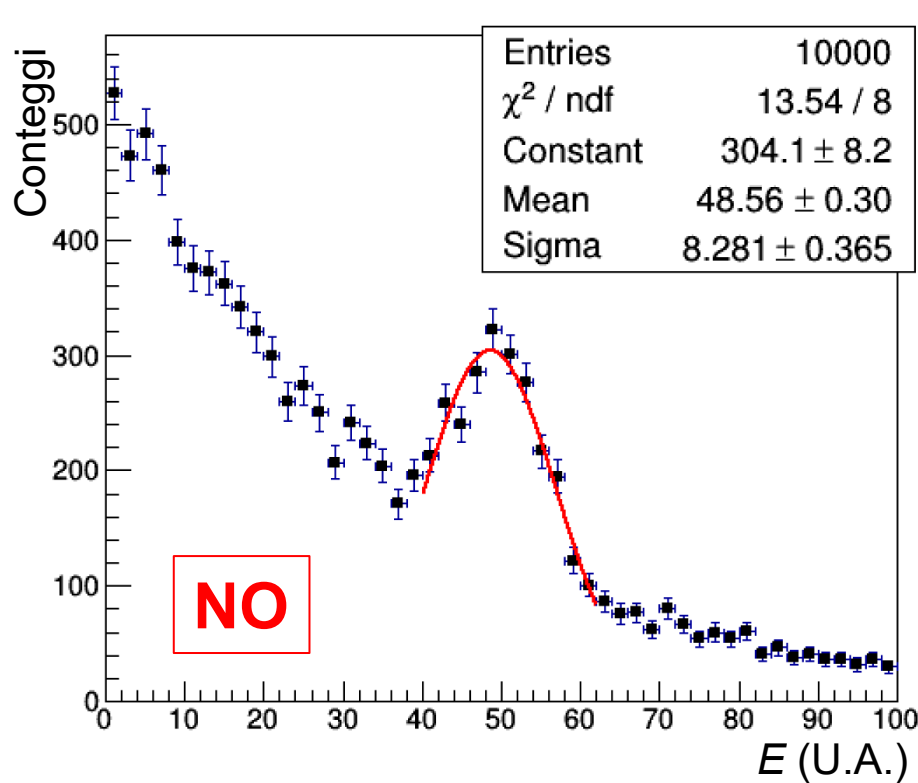


Regressioni di funzioni con più componenti

Esempio #1: Picco Gaussiano ($\mu = 50$, $\sigma = 5$) su fondo esponenziale



Fit di funzioni con più componenti



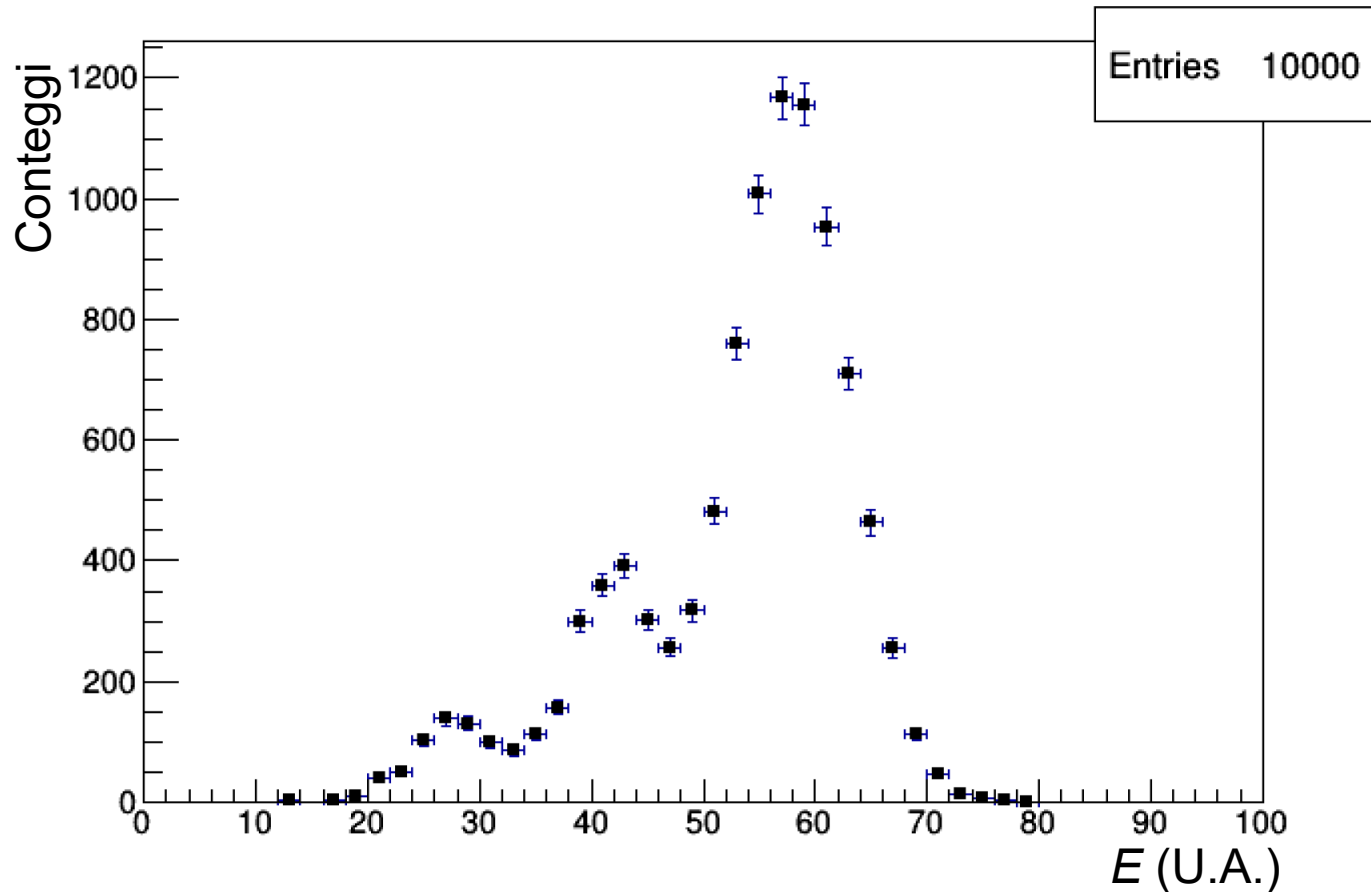
Procedura corretta: **fit unico** della somma delle componenti

```
TF1* f = new TF1("f", "[0]*exp(-[1]*x) + gauss(2)", 0, 100);
```

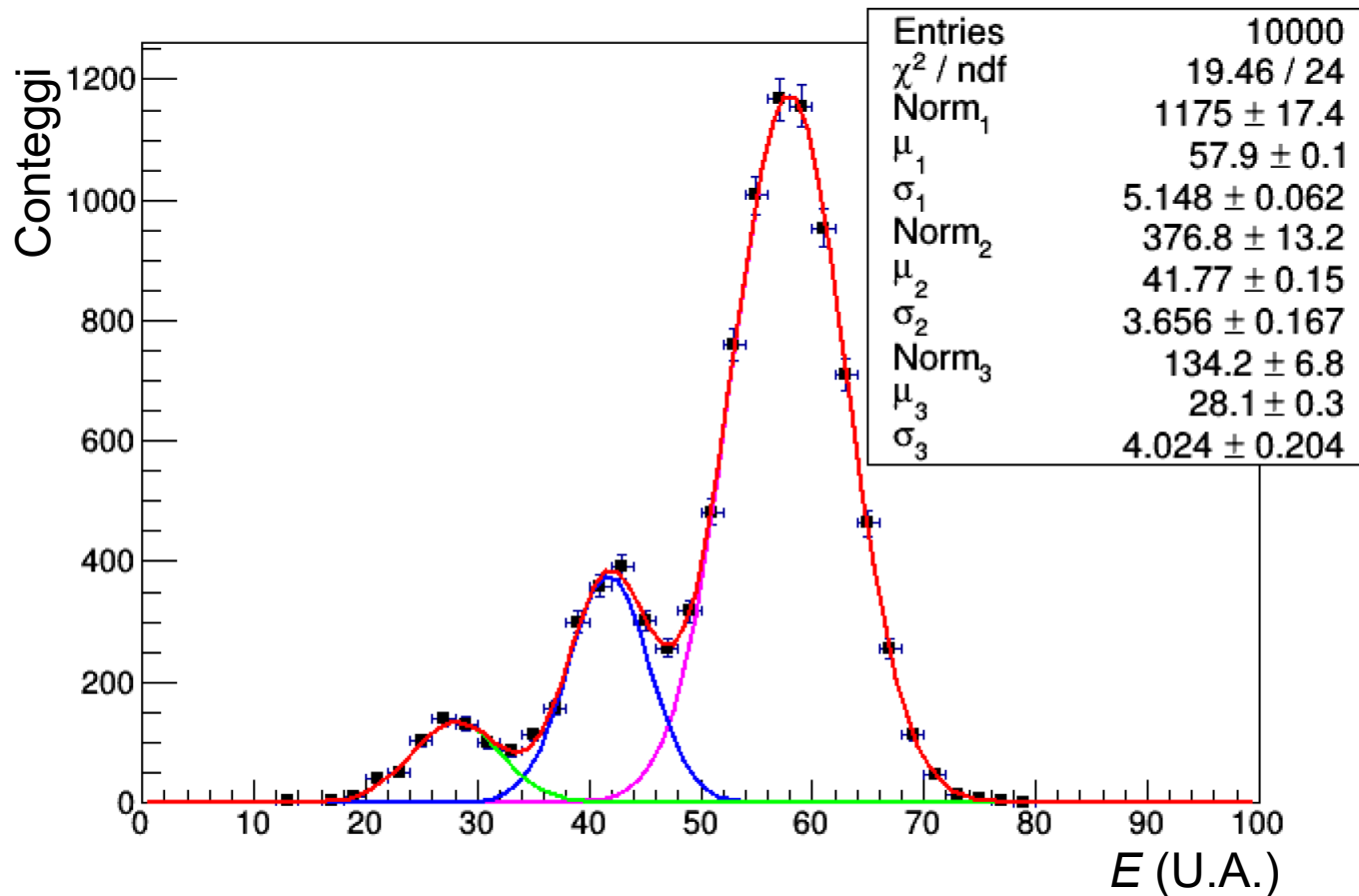
(valori veri Gaussiana: $\mu = 50$, $\sigma = 5$)

Regressioni di funzioni con più componenti

Esempio #2: 3 picchi Gaussiani, parzialmente sovrapposti



Fit di funzioni con più componenti



Procedura corretta: **fit unico** della somma delle componenti

```
TF1* f = new TF1("f", "gaus(0) + gaus(3) + gaus(6)");
```

Regressioni: consigli pratici

- ◆ Per permettere alla regressione di convergere è generalmente necessario **impostare un valore iniziale dei parametri** ragionevole
- ◆ **Evitare di aggiungere parametri liberi** che non abbiano una giustificazione fisica
 - Anche se la regressione “converge meglio”, che significato hanno poi i parametri che si ottengono?
- ◆ Riportare sempre nelle relazioni la formula utilizzata e il valore ottenuto per i parametri

Stesura delle relazioni

- ◆ la stesura delle relazioni è innanzi tutto un esercizio per **imparare a scrivere un report** su misure di laboratorio
- ◆ Criteri generali:
 - **Scopo, svolgimento e risultati** devono essere **descritti in modo conciso**, ma sufficiente per un estraneo con le vostre stesse competenze a capire di cosa state parlando, come avete effettuato le misure, e come arrivate ai risultati.
 - Non è necessario un trattato sulla teoria alla base delle esperienze
 - Non usate le relazioni come vostri appunti del corso per preparare l'esame
 - Non ricopiate la descrizione delle schede...
 - Non è necessario un elenco del materiale utilizzato. Nella descrizione dello svolgimento indicherete via via quali strumenti sono stati utilizzati
 - Riportare per quanto possibile **dati, tabelle e grafici** all'interno delle sezioni che li descrivono
 - Utilizzare le appendici solo per per approfondimenti, o al limite per tabelle molto grandi che non si integrano bene nel testo
 - Sconsigliamo la formattazione a 2 colonne in quanto rende più complicato inserire tabelle e grafici nel testo

Struttura delle Relazioni

1. Introduzione generale

- Breve descrizione di quali fenomeni studierete e con che apparato

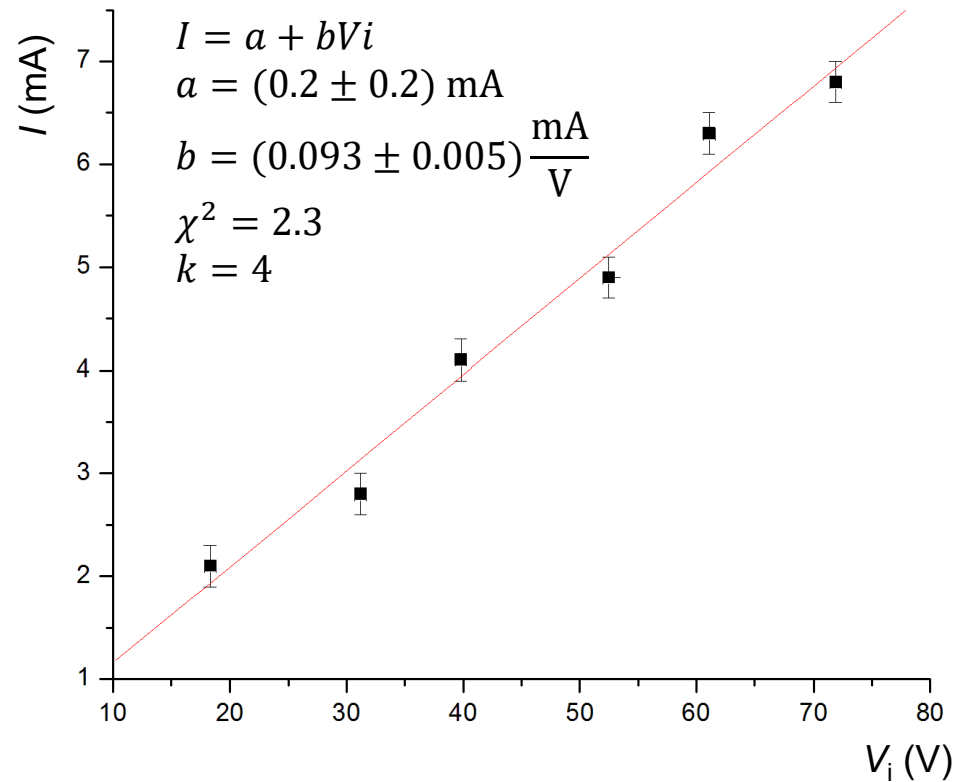
2. Descrizione delle misure - Una sezione per ogni misura svolta:

- Indicarne brevemente lo scopo
- Descrivere come si è svolta la misura: impostazioni dell'apparato, geometria, ecc. riportando tutte le quantità rilevanti
- Riportare **TUTTE** le quantità misurate insieme alle loro incertezze, indicando come queste sono state stimate
 - Le relazioni in cui sono riportati solo i risultati o i grafici finali, senza **TUTTI i dati originali**, saranno valutate negativamente
- Descrivere i vari passaggi dell'analisi (regressioni, formule utilizzate) e riportare i risultati con la loro incertezza.
 - Non occorre riportare le formule di propagazione degli errori
 - Non separare mai la descrizione della misura dal calcolo dell'incertezza
- Verificate la compatibilità del risultato con quanto atteso
 - Test Z (riportare sempre Z con il suo segno...)
- Commentare il risultato ottenuto

3. Conclusioni

Come riportare Tabelle e Grafici

V_i (V)	I (mA)
18.3 ± 0.5	2.1 ± 0.2
31.2 ± 0.5	2.8 ± 0.2
39.8 ± 0.5	4.1 ± 0.2
52.5 ± 0.5	4.9 ± 0.2
61.1 ± 0.5	6.3 ± 0.2
71.9 ± 0.5	6.8 ± 0.2



◆ Notare:

- Unità indicate nella riga di intestazione
- Errori di misura sempre riportati
- Arrotondamento e numero di cifre significative corretti
- Descrizione ed unità sugli assi
- Barre di errore
- Dati sulla regressione; errori sui parametri; χ^2 (possono essere indicati nel testo)